

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (CO5113)

Báo cáo Coursework – Chủ đề: Customer Churn

“Dataset Analysis”

Hiểu khách hàng của CompanyX qua kho dữ liệu

GVHD: ...

Nhóm: ...

SV thực hiện: Lương Bảo Thiên - MSSV

Phần phụ trách: Mục 3 – Dataset Analysis

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09/2026

Mục lục

1	Cơ sở dữ liệu CompanyX có gì?	2
1.1	Nguồn gốc và quy mô	2
1.2	Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ	2
1.3	Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng	4
1.4	Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn	6
2	Phân tích cơ sở dữ liệu	8
2.1	Giới thiệu hạ tầng và môi trường dữ liệu	8
2.2	Thống kê và phân tích kiến trúc tổng thể	8
2.3	Quy mô dữ liệu và phân loại bảng	14
3	Phân tích tập dữ liệu khách hàng và hành vi rời bỏ	18
3.1	Tổng quan và bối cảnh nghiệp vụ	18
3.2	Yêu cầu 1: Khách hàng của CompanyX là ai?	19
3.2.1	Quy mô và cơ cấu khách hàng	19
3.2.2	Nhóm đối tượng trong Person.Person	20
3.2.3	Phân bố địa lý	20
3.2.4	Giá trị khách hàng theo mô hình RFM	21
3.3	Yêu cầu 2: Khách hàng tương tác với công ty như thế nào?	23
3.3.1	Tần suất mua hàng	23
3.3.2	Thời gian chưa quay lại mua (Recency)	24
3.3.3	Chu kỳ mua lại	25
3.3.4	Biến động hành vi theo thời gian	26

1 Cơ sở dữ liệu CompanyX có gì?

1.1 Nguồn gốc và quy mô

CompanyX là tên được đặt lại cho một cơ sở dữ liệu cung cấp dưới dạng tệp sao lưu *CompanyX.bak* với dung lượng 214 MB. Bộ dữ liệu mô phỏng một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe đạp, linh kiện, quần áo và phụ kiện, phục vụ khách hàng cá nhân qua kênh trực tuyến và khách hàng bán sỉ qua các đại lý tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Úc.

Cơ sở dữ liệu gồm 72 bảng thuộc 6 nhóm nghiệp vụ và 24 view. Dữ liệu giao dịch kéo dài từ 31/05/2011 đến 30/06/2014, ghi nhận 31.465 đơn hàng từ 19.119 khách hàng, với 121.317 dòng sản phẩm và tổng doanh thu khoảng 123,16 triệu USD.

Danh mục gồm 504 sản phẩm, trong đó 295 sản phẩm được phân loại vào 37 danh mục con thuộc 4 danh mục lớn, 266 sản phẩm đã phát sinh giao dịch. Dữ liệu thời gian được ghi nhận theo ngày. Dù đơn hàng hiển thị nhiều loại tiền tệ, *UnitPrice* được lưu theo giá niêm yết USD, do đó doanh thu có thể cộng gộp trực tiếp mà không cần quy đổi tiền tệ.

Bảng 1: Tóm tắt cơ sở dữ liệu CompanyX

Đặc điểm cơ sở dữ liệu	Chi tiết
Số bảng dữ liệu	72 bảng, chia thành 6 nhóm nghiệp vụ
Số view	24 view
Khoảng thời gian giao dịch	31/05/2011 – 30/06/2014 (37 tháng)
Số khách hàng có mua hàng	19.119 khách hàng
Số đơn hàng	31.465 đơn hàng, gồm 121.317 dòng sản phẩm
Tổng doanh thu	123,16 triệu USD
Số sản phẩm	504 sản phẩm, 295 sản phẩm được phân loại vào 37 danh mục con thuộc 4 danh mục lớn. Có 266 sản phẩm xuất hiện trong đơn hàng và tất cả đều đã được phân loại.
Số lãnh thổ bán hàng	10

1.2 Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ

72 bảng dữ liệu được chia thành 6 nhóm theo chức năng nghiệp vụ. Trong đó, **Sales** và **Person** là hai nhóm quan trọng nhất cho phân tích khách hàng và bán hàng vì chứa thông tin về khách hàng, đơn hàng và sản phẩm đã mua.

Nhóm **Production** cung cấp thông tin mô tả sản phẩm như tên (`Production.Product.Name`), loại (`Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID`) và danh mục (`Production.ProductCategory.ProductCategoryID`). Các nhóm còn lại hỗ

trợ hoạt động nội bộ, bao gồm mua hàng từ nhà cung cấp, quản lý nhân sự và dữ liệu hệ thống.

Mức độ liên quan được đánh giá dựa trên vai trò của từng nhóm (Schema) đối với phân tích khách hàng và đơn hàng: mức **Cao** khi chứa trực tiếp dữ liệu khách hàng hoặc giao dịch, mức **Trung bình** khi hỗ trợ diễn giải giao dịch, và mức **Thấp** khi không liên kết trực tiếp với khách hàng hoặc đơn hàng. Theo đó, **Sales** và **Person** có mức Cao, **Production** có mức Trung bình vì chỉ ba bảng Product, ProductSubcategory và ProductCategory được dùng để mô tả sản phẩm trong đơn hàng, còn **Purchasing** và **HumanResources** có mức Thấp vì chủ yếu liên quan đến nhà cung cấp và nhân viên nội bộ (Bảng 2).

Bảng 2: Phân loại các schema cơ sở dữ liệu theo chức năng nghiệp vụ và mức độ liên quan đến phân tích khách hàng rời bỏ

Schema	No. of Tables	Key Table	Relevance to Customer Churn Analysis
Sales	19	Customer, store, sales order, sales order detail, sales territory, sales person, special offer, sales reason, credit cards, and currency rate	High
Person	13	Personal details, address, email address, Person Phone, country region, and state provinces	High
Production	25	Product, product category, product model, product inventory, work order routing, and product cost history	Medium
Purchasing	5	Vendor, Product vendor, purchase order, and shipping method	Low
HumanResources	6	Employee, department, Employee Pay History, and work shift	Low
dbo	4	Database logs, database version information (AW Build Version), Error logs, system diagrams, and four CompanyX-specific supplementary views	Supporting

1.3 Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng

Bảng 3 giới thiệu các bảng và view chính phục vụ phân tích khách hàng. Dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi và khu vực địa lý.

Bảng `Sales.Customer` lưu danh sách khách hàng, gồm khách hàng cá nhân và khách hàng là đại lý/cửa hàng. Thông tin nhân khẩu học của khách hàng cá nhân được lưu trong bảng `Person.Person` dưới dạng XML, bao gồm ngày sinh, thu nhập, nghề nghiệp, học vấn, tình trạng hôn nhân và số con. View `Sales.vPersonDemographics` được sử dụng để tách các thuộc tính này thành các trường dữ liệu riêng, thuận tiện cho phân tích. Tương tự, bảng `Sales.Store` và view `Sales.vStoreWithDemographics` cung cấp thông tin về cửa hàng, như loại hình kinh doanh, nhân viên phụ trách, quy mô và doanh số.

Dữ liệu giao dịch được lấy từ `Sales.SalesOrderHeader` và `Sales.SalesOrderDetail`. Bảng đầu lưu thông tin tổng quan của đơn hàng, gồm ngày đặt, ngày giao, kênh bán, nhân viên bán hàng và tổng giá trị đơn. Bảng còn lại lưu chi tiết sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá và khuyến mãi. Các dữ liệu này hỗ trợ phân tích tần suất mua hàng, giá trị chi tiêu và xu hướng mua của khách hàng.

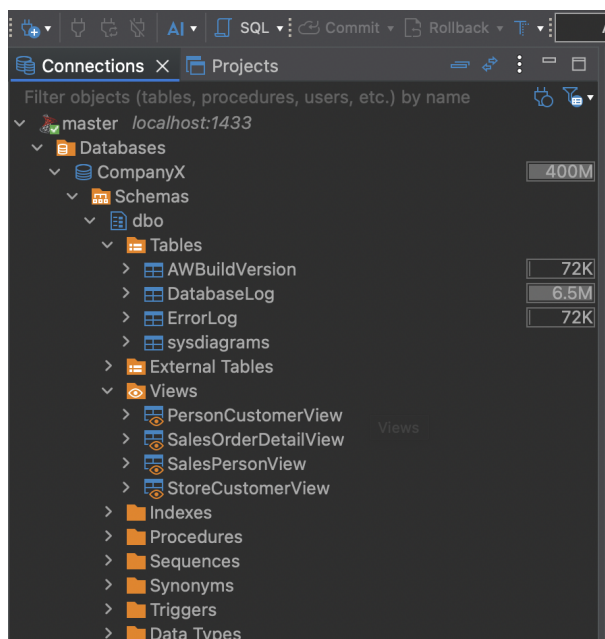
Bên cạnh đó, `Sales.SalesOrderHeaderSalesReason` cho biết lý do mua hàng, `Sales.SpecialOffer` lưu thông tin khuyến mãi, `Production.Product` mô tả sản phẩm và danh mục sản phẩm, còn `Person.Address` và `Person.CountryRegion` cung cấp thông tin địa chỉ và quốc gia của khách hàng.

Bảng 3: Các bảng chính phục vụ phân tích khách hàng

Bảng	Số dòng	Thông tin nghiệp vụ
<code>Sales.Customer</code>	19.820	Danh sách khách hàng, gồm khách cá nhân và cửa hàng/đại lý, mỗi khách gắn với một lãnh thổ bán hàng. Đây là bảng trung tâm của phân tích churn.
<code>Sales.Store</code>	701	Hồ sơ cửa hàng/đại lý: tên, nhân viên phụ trách, loại hình kinh doanh, doanh thu năm và quy mô. Dùng để phân nhóm đại lý.
<code>Person.Person</code>	19.972	Hồ sơ cá nhân: họ tên, vai trò, lựa chọn nhận email khuyến mãi và dữ liệu nhân khẩu học. Dùng để mô tả khách hàng theo đặc điểm cá nhân.

Bảng	Số dòng	Thông tin nghiệp vụ
Sales.SalesOrderHeader	31.465	Thông tin chung của đơn hàng: ngày đặt, trạng thái, kênh bán và tổng giá trị. Dùng để tính tần suất mua, lần mua gần nhất và mức chi tiêu.
Sales.SalesOrderDetail	121.317	Từng sản phẩm trong đơn: số lượng, đơn giá, giảm giá và khuyến mãi áp dụng. Dùng để phân tích doanh số theo sản phẩm.
Sales.SalesOrderHeader-SalesReason	27.647	Lý do mua của mỗi đơn, như giá cả, khuyến mãi, chất lượng hoặc quảng cáo. Cho biết điều gì khiến khách quyết định mua.
Sales.SalesTerritory	10	10 lãnh thổ bán hàng thuộc Bắc Mỹ, Châu Âu và Thái Bình Dương. Dùng để so sánh giữa các khu vực.
Sales.SpecialOffer	16	Các chương trình khuyến mãi, như giảm giá theo số lượng, theo mùa, cho sản phẩm mới và xả hàng tồn. Dùng để đánh giá phản ứng của khách với khuyến mãi.
Production.Product	504	Tên và giá niêm yết của sản phẩm, được xếp vào 37 danh mục con và 4 danh mục lớn: Xe đạp (Bikes), Linh kiện (Components), Quần áo (Clothing) và Phụ kiện (Accessories).
Person.Address, Person.CountryRegion	19.614 / 238	Địa chỉ và quốc gia của khách hàng. Dùng để phân tích khách hàng theo vị trí địa lý.

Hệ thống bổ sung bốn view trong nhóm dbo (Hình 1): **PersonCustomerView**, **StoreCustomerView**, **SalesPersonView** và **SalesOrderDetailView**. Các view này hỗ trợ phân loại khách hàng cá nhân và đại lý, phân tích nhân viên kinh doanh, đồng thời tập trung vào các chi tiết đơn hàng có áp dụng khuyến mãi.



Hình 1: Các bảng và bốn view bổ sung trong schema dbo của CompanyX (DBeaver).

Tổng hợp lại, các bảng và view trên là nguồn dữ liệu đầu vào cho kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định. Chúng giúp phân tích đặc điểm, hành vi mua hàng và phản ứng với khuyến mãi của khách hàng, từ đó hỗ trợ xác định các yếu tố liên quan đến nguy cơ khách hàng ngừng mua hàng (*customer churn*).

1.4 Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn

Để phân tích Customer Churn, dữ liệu cần được tổng hợp từ nhiều bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu CompanyX. Trong đó, `Sales.Customer` là bảng quan trọng được liên kết với dữ liệu đơn hàng, sản phẩm, thông tin khách hàng, khu vực kinh doanh và lý do mua hàng. Các bảng được lựa chọn được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4: Các bảng được lựa chọn cho phân tích Customer Churn

Tên bảng	Lý do chọn
Sales.Customer	Bảng lưu thông tin định danh và liên kết khách hàng với các dữ liệu liên quan.
Sales.SalesOrderHeader	Cung cấp lịch sử đơn hàng: ngày mua, giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán và khu vực. Dùng để tính số đơn, tần suất, lần mua gần nhất và tổng chi tiêu.
Sales.SalesOrderDetail	Lưu chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng, hỗ trợ phân tích số lượng và giá trị sản phẩm đã mua.
Production.Product	Cung cấp thông tin sản phẩm, giúp phân tích sở thích và mức độ đa dạng sản phẩm của khách hàng.
Sales.SalesOrderHeader-SalesReason	Liên kết đơn hàng với các lý do mua hàng.
Sales.SalesReason	Cho biết nguyên nhân mua hàng như giá, khuyến mãi, chất lượng hoặc quảng cáo, hỗ trợ đánh giá tác động của hoạt động bán hàng.
Person.Person	Bổ sung thông tin hồ sơ đối với khách hàng cá nhân.
Sales.Store	Cung cấp thông tin đối với khách hàng là cửa hàng hoặc đại lý.
Sales.SalesTerritory	Cung cấp thông tin khu vực, giúp so sánh hành vi mua và nguy cơ churn theo địa lý.

Nhìn chung, luồng dữ liệu chính được hình thành từ khách hàng đến đơn hàng, chi tiết đơn hàng và sản phẩm: `Sales.Customer` → `Sales.SalesOrderHeader` → `Sales.SalesOrderDetail` → `Production.Product`. Các bảng còn lại bổ sung thông tin về hồ sơ khách hàng, loại hình khách hàng, lãnh thổ kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

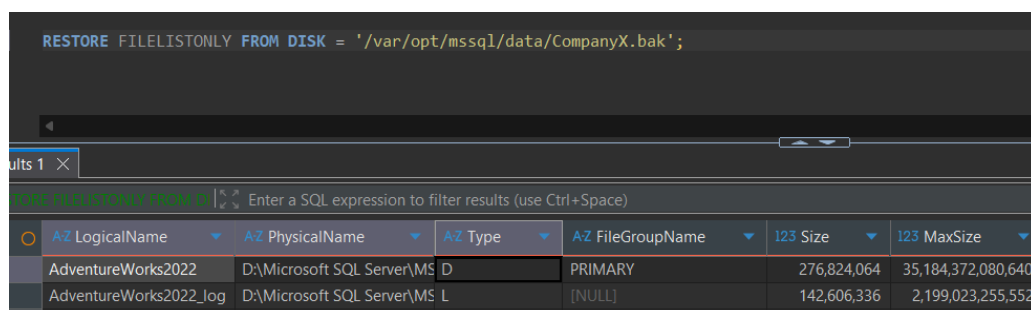
Từ các bảng dữ liệu trên, có thể xây dựng các biến phục vụ phân tích churn như thời gian từ lần mua gần nhất, số lượng đơn hàng, tần suất mua, tổng chi tiêu, số lượng và độ đa dạng sản phẩm, khu vực kinh doanh và mức độ phản hồi với khuyến mãi. Đây là cơ sở để nhận diện khách hàng có nguy cơ ngừng giao dịch và hỗ trợ xây dựng mô hình dự báo Customer Churn.

2 Phân tích cơ sở dữ liệu

2.1 Giới thiệu hạ tầng và môi trường dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu SQL Server luôn gồm ít nhất hai file: file dữ liệu (.mdf) chứa các bảng, và file nhật ký (.ldf) ghi lại mọi thay đổi trước khi chúng được ghi vào file dữ liệu. Khi sao lưu, nội dung của cả hai file được gói vào một file .bak, nhóm nhận được CompanyX dưới dạng file CompanyX.bak.

Muốn khôi phục, trước hết cần biết *tên logic* của hai file bên trong bản sao lưu, tức tên mà SQL Server dùng để gọi từng file. Lệnh `RESTORE FILELISTONLY` đọc các tên này mà chưa khôi phục dữ liệu (Hình 2).



AZ LogicalName	AZ PhysicalName	AZ Type	AZ FileGroupName	Size	MaxSize
AdventureWorks2022	D:\Microsoft SQL Server\MS D	PRIMARY		276,824,064	35,184,372,080,640
AdventureWorks2022_log	D:\Microsoft SQL Server\MS L	[NULL]		142,606,336	2,199,023,255,552

Hình 2: Kết quả truy vấn `RESTORE FILELISTONLY`: tên logic (LogicalName) của hai file bên trong CompanyX.bak.

Hai tên logic là AdventureWorks2022 và AdventureWorks2022_log, không phải CompanyX. Nguyên nhân là CompanyX được tạo từ cơ sở dữ liệu mẫu AdventureWorks2022 của Microsoft rồi đổi tên, việc đổi tên chỉ thay tên hiển thị, còn tên logic của file vẫn giữ nguyên. Vì vậy lệnh khôi phục phải dùng đúng hai tên logic này trong phần `MOVE`, còn tên file đích (CompanyX.mdf, CompanyX_log.ldf) có thể đặt tùy ý.

```
-- Khôi phục database, giữ tên logic gốc AdventureWorks2022
RESTORE DATABASE CompanyX
FROM DISK = 'D:\var/opt/mssql/data/CompanyX.bak'
WITH
    MOVE 'AdventureWorks2022' TO 'D:\var/opt/mssql/data/CompanyX.mdf',
    MOVE 'AdventureWorks2022_log' TO 'D:\var/opt/mssql/data/CompanyX_log.ldf',
    REPLACE, RECOVERY;
```

2.2 Thống kê và phân tích kiến trúc tổng thể

Sau khi khôi phục, bước tiếp theo là xem cơ sở dữ liệu gồm những gì. CompanyX là một cơ sở dữ liệu giao dịch (OLTP), loại dùng để ghi nhận hoạt động hàng ngày như bán hàng hay nhập kho. Để tránh lưu trùng lặp, dữ liệu được chia nhỏ ra nhiều bảng, và các

bảng được gom vào sáu *schema*, mỗi *schema* ứng với một mảng nghiệp vụ.

```
-- Số bảng và số cột của từng schema
SELECT
    s.name AS Schema_Name,
    COUNT(DISTINCT t.object_id) AS So_Bang,
    COUNT(c.column_id) AS So_Cot
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id
GROUP BY s.name
ORDER BY So_Cot DESC;
```

AZ Schema_Name	123 So_Bang	123 So_Cot
Production	25	169
Sales	19	137
Person	13	70
Purchasing	5	49
HumanResources	6	40
dbo	4	26

Hình 3: Kết quả truy vấn số bảng và số cột theo từng *schema*.

CompanyX có tổng cộng 72 bảng. Production lớn nhất với 25 bảng và 169 cột, tiếp theo là Sales với 19 bảng và 137 cột, bốn *schema* còn lại có từ 4 đến 13 bảng. Bảng 5 tóm tắt nội dung của từng *schema*.

Bảng 5: Nội dung của sáu schema trong CompanyX

Schema	Số bảng	Nội dung chính	Bảng tiêu biểu
Production	25	Sản phẩm, danh mục, tồn kho, lệnh sản xuất, lịch sử giao dịch sản phẩm	Product, ProductCategory, WorkOrder, TransactionHistory
Sales	19	Khách hàng, đơn hàng, cửa hàng đại lý, khuyến mãi, lãnh thổ bán hàng	Customer, SalesOrderHeader, SalesOrderDetail, Store
Person	13	Thông tin cá nhân, địa chỉ, email, số điện thoại	Person, Address, EmailAddress, BusinessEntity
HumanResources	6	Nhân viên, phòng ban, lịch sử lương, ca làm việc	Employee, Department, EmployeePayHistory, Shift
Purchasing	5	Nhà cung cấp, đơn mua hàng, phương thức vận chuyển	Vendor, PurchaseOrderHeader, ShipMethod
dbo	4	Bảng hệ thống: phiên bản, nhật ký thay đổi và lỗi, sơ đồ	AWBuildVersion, DatabaseLog, ErrorLog, sysdiagrams

Để các bảng liên kết được với nhau, mỗi bảng cần một *khóa chính* (primary key): một cột hoặc một nhóm cột giúp phân biệt từng dòng, tương tự mã số sinh viên. Truy vấn sau đếm số bảng dùng khóa một cột và số bảng phải ghép nhiều cột.

```
-- Số bảng dùng khóa đơn và khóa phức hợp
WITH PK_Stat AS (
    SELECT
        kc.parent_object_id,
        COUNT(ic.column_id) AS So_Cot_PK
    FROM sys.key_constraints kc
    JOIN sys.indexes i
        ON kc.parent_object_id = i.object_id
        AND kc.unique_index_id = i.index_id
    JOIN sys.index_columns ic
        ON i.object_id = ic.object_id AND i.index_id = ic.index_id
    WHERE kc.type = 'PK'
    GROUP BY kc.parent_object_id, kc.name
)
SELECT
    CASE
        WHEN So_Cot_PK = 1 THEN N'Khóa đơn'
        ELSE N'Khóa phức hợp'
    END AS Loai_Khoa,
    COUNT(*) AS So_Bang
FROM PK_Stat
GROUP BY CASE WHEN So_Cot_PK = 1 THEN N'Khóa đơn' ELSE N'Khóa phức hợp' END;
```

A-Z Loai_Khoa	123 So_Bang
Khóa đơn	49
Khóa phức hợp	23

Hình 4: Kết quả truy vấn số bảng dùng khóa đơn và khóa phức hợp.

Cả 72 bảng đều có khóa chính: 49 bảng dùng khóa đơn (một cột) và 23 bảng dùng khóa phức hợp (ghép từ hai cột trở lên). Khóa phức hợp cần thiết khi một cột không đủ để phân biệt các dòng, và gặp ở ba dạng bảng: bảng nối hai đối tượng (`SpecialOfferProduct` ghép chương trình khuyến mãi với sản phẩm), bảng lịch sử (`ProductCostHistory` ghép sản phẩm với ngày bắt đầu áp dụng giá), và bảng chi tiết chứng từ (`SalesOrderDetail` ghép mã đơn với số thứ tự dòng). Truy vấn dưới đây lấy tên khóa chính của từng bảng, Hình 5 minh họa với schema `HumanResources`.

```
-- Danh sách khóa chính
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS SchemaName,
       OBJECT_NAME(parent_object_id) AS TableName,
       name AS PKName
FROM sys.key_constraints
WHERE type = 'PK'
ORDER BY 1, 2;
```

HumanResources	Department	PK_Department_DepartmentID
HumanResources	Employee	PK_Employee_BusinessEntityID
HumanResources	EmployeeDepartmentHistory	PK_EmployeeDepartmentHistory_BusinessEntityID_StartDate_DepartmentID
HumanResources	EmployeePayHistory	PK_EmployeePayHistory_BusinessEntityID_RateChangeDate
HumanResources	JobCandidate	PK_JobCandidate_JobCandidateID
HumanResources	Shift	PK_Shift_ShiftID

Hình 5: Danh sách khóa chính của các bảng thuộc schema HumanResources.

Bên cạnh khóa chính, *khóa ngoại* (foreign key) là cột trỏ sang khóa chính của một bảng khác, ví dụ cột mã khách hàng trong đơn hàng trỏ về bảng khách hàng. Truy vấn sau liệt kê từng khóa ngoại và bảng mà nó trỏ tới, Hình 6 minh họa với schema HumanResources.

```
-- Danh sách khóa ngoại và bảng được tham chiếu
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS SchemaName,
       OBJECT_NAME(parent_object_id) AS TableName,
       name AS FKName,
       OBJECT_NAME(referenced_object_id) AS RefTable
FROM sys.foreign_keys
ORDER BY 1, 2;
```

HumanResources	Employee	FK_Employee_Person_BusinessEntityID	Person
HumanResources	EmployeeDepartmentHistory	FK_EmployeeDepartmentHistory_Department_DepartmentID	Department
HumanResources	EmployeeDepartmentHistory	FK_EmployeeDepartmentHistory_Employee_BusinessEntityID	Employee
HumanResources	EmployeeDepartmentHistory	FK_EmployeeDepartmentHistory_Shift_ShiftID	Shift
HumanResources	EmployeePayHistory	FK_EmployeePayHistory_Employee_BusinessEntityID	Employee
HumanResources	JobCandidate	FK_JobCandidate_Employee_BusinessEntityID	Employee

Hình 6: Danh sách khóa ngoại của các bảng thuộc schema HumanResources.

Để có cái nhìn tổng thể, số khóa ngoại được đếm theo từng schema.

```
-- Số khóa ngoại của từng schema
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS SchemaName,
       COUNT(*) AS So_Khoa_Ngoai
FROM sys.foreign_keys
GROUP BY OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id)
ORDER BY So_Khoa_Ngoai DESC;
```

	AZ SchemaName	123 So_Khoa_Ngoai
1	Sales	33
2	Production	28
3	Person	14
4	Purchasing	9
5	HumanResources	6

Hình 7: Kết quả truy vấn số khóa ngoại theo từng schema.

Cộng lại, CompanyX có 90 khóa ngoại, trong đó Sales có nhiều nhất (33), tiếp theo là Production (28) và Person (14). Ở chiều ngược lại, truy vấn sau cho biết bảng nào được các bảng khác trỏ tới nhiều nhất.

```
-- Những bảng được các bảng khác trỏ tới nhiều nhất
SELECT TOP 5
       OBJECT_SCHEMA_NAME(referenced_object_id) AS SchemaName,
       OBJECT_NAME(referenced_object_id) AS TableName,
       COUNT(*) AS So_Lan_Duoc_Tham_Chieu
FROM sys.foreign_keys
GROUP BY referenced_object_id
ORDER BY So_Lan_Duoc_Tham_Chieu DESC, TableName;
```

	AZ SchemaName	AZ TableName	123 So_Lan_Duoc_Tham_Chieu
1	Production	Product	14
2	Person	Person	7
3	HumanResources	Employee	6
4	Person	BusinessEntity	5
5	Sales	SalesTerritory	5

Hình 8: Kết quả truy vấn năm bảng được tham chiếu nhiều nhất.

Product (14 lần) và Person (7 lần) được trỏ tới nhiều nhất, tức là hai đối tượng trung tâm mà nhiều nghiệp vụ khác cần đến: sản phẩm và con người. Ngoài ra có bốn trường hợp một bảng trỏ tới cùng một bảng khác hai lần, vì mỗi lần mang một vai trò riêng.

```
-- Bảng con tham chiếu cùng một bảng cha từ 2 lần trở lên
SELECT
    OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS Bang_Con_Schema,
    OBJECT_NAME(parent_object_id) AS Bang_Con,
    OBJECT_SCHEMA_NAME(referenced_object_id) AS Bang_Cha_Schema,
    OBJECT_NAME(referenced_object_id) AS Bang_Cha,
    COUNT(*) AS So_Lan_Tham_Chieu
FROM sys.foreign_keys
GROUP BY parent_object_id, referenced_object_id
HAVING COUNT(*) > 1;
```

AZ Bang_Con_Schema	AZ Bang_Con	AZ Bang_Cha_Schema	AZ Bang_Cha	123 So_Lan_Tham_Chieu
Production	BillOfMaterials	Production	Product	2
Sales	SalesOrderHeader	Person	Address	2
Production	Product	Production	UnitMeasure	2
Sales	CurrencyRate	Sales	Currency	2

Hình 9: Các trường hợp bảng con tham chiếu cùng một bảng cha từ hai lần trở lên.

SalesOrderHeader cần hai địa chỉ (xuất hóa đơn và giao hàng), CurrencyRate cần hai loại tiền (tiền gốc và tiền quy đổi), Product cần hai đơn vị đo (kích thước và khối lượng). Riêng BillOfMaterials trở về Product hai lần để mô tả thành phẩm và linh kiện cấu thành nên nó, vì cả hai đều là sản phẩm.

2.3 Quy mô dữ liệu và phân loại bảng

Để biết mỗi bảng lớn đến đâu, truy vấn dưới đây lấy số dòng từ thống kê mà SQL Server lưu sẵn (sys.dm_db_partition_stats). Cách này không phải đếm lại từng dòng như COUNT(*), nên nhanh hơn nhiều khi cần xem cả 72 bảng.

```
-- Quy mô dữ liệu: số dòng mỗi bảng
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(object_id) AS SchemaName,
    OBJECT_NAME(object_id) AS TableName,
    row_count AS [RowCount]
FROM sys.dm_db_partition_stats
WHERE index_id IN (0, 1)
    AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsUserTable') = 1
ORDER BY row_count DESC;
```

	AZ SchemaName	AZ TableName	123 RowCount
1	Sales	SalesOrderDetail	121,317
2	Production	TransactionHistory	113,530
3	Production	TransactionHistoryArchive	89,253
4	Production	WorkOrder	72,591
5	Production	WorkOrderRouting	67,131
6	Sales	SalesOrderHeader	31,465
7	Sales	SalesOrderHeaderSalesReason	27,647
8	Person	BusinessEntity	20,777
9	Person	Password	19,972
10	Person	EmailAddress	19,972
11	Person	PersonPhone	19,972
12	Person	Person	19,972
13	Sales	Customer	19,820
14	Person	BusinessEntityAddress	19,614
15	Person	Address	19,614
16	Sales	PersonCreditCard	19,118
17	Sales	CreditCard	19,118
18	Sales	CurrencyRate	13,532
19	Purchasing	PurchaseOrderDetail	8,845
20	Purchasing	PurchaseOrderHeader	4,012

Hình 10: Kết quả truy vấn số dòng của từng bảng (20 bảng lớn nhất).

Bảng lớn nhất là **SalesOrderDetail** của schema **Sales** với 121.317 dòng, tiếp theo là hai bảng của schema **Production**: **TransactionHistory** với 113.530 dòng và **TransactionHistoryArchive** với 89.253 dòng. Để thấy toàn cảnh 72 bảng, truy vấn sau chia chúng thành ba nhóm theo số dòng.

```
-- Chia các bảng thành ba nhóm theo số dòng
WITH table_rows AS (
    SELECT OBJECT_NAME(object_id) AS TableName, row_count
    FROM sys.dm_db_partition_stats
    WHERE index_id IN (0, 1)
    AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsUserTable') = 1
)
SELECT CASE WHEN row_count >= 10000 THEN '1. From 10,000 rows'
    WHEN row_count >= 1000 THEN '2. 1,000 - 9,999 rows'
    ELSE '3. Under 1,000 rows' END AS Nhom_Bang,
    COUNT(*) AS So_Bang,
    SUM(row_count) AS Tong_So_Dong,
    ROUND(100.0 * SUM(row_count)
        / (SELECT SUM(row_count) FROM table_rows), 2) AS Ty_Le_Dong
FROM table_rows
GROUP BY CASE WHEN row_count >= 10000 THEN '1. From 10,000 rows'
    WHEN row_count >= 1000 THEN '2. 1,000 - 9,999 rows'
    ELSE '3. Under 1,000 rows' END
ORDER BY Nhom_Bang;
```

	AZ Nhom_Bang	123 So_Bang	123 Tong_So_Dong	123 Ty_Le_Dong
1	1. From 10,000 rows	18	734,415	96.52
2	2. 1,000 - 9,999 rows	5	18,201	2.39
3	3. Under 1,000 rows	49	8,315	1.09

Hình 11: Kết quả truy vấn chia các bảng thành ba nhóm theo số dòng.

18 bảng có từ 10.000 dòng trở lên chứa 96,52% trong tổng số 760.931 dòng, trong khi 49 bảng dưới 1.000 dòng chỉ chứa 1,09%. Hai nhóm này đóng vai trò khác nhau. Các bảng lớn ghi lại sự kiện đã xảy ra kèm con số đo được, ví dụ mỗi dòng của `SalesOrderDetail` là một sản phẩm trong một đơn hàng, với số lượng và đơn giá, loại bảng này trong kho dữ liệu gọi là *bảng sự kiện* (fact table). Trung bình mỗi đơn hàng có khoảng 3,9 dòng sản phẩm (121.317 dòng chi tiết trên 31.465 đơn). Ngược lại, các bảng nhỏ chủ yếu là danh mục tra cứu, trả lời các câu hỏi “ai, cái gì, ở đâu” như loại địa chỉ hay đơn vị đo, loại bảng này gọi là *bảng chiều* (dimension table).

Kết quả số dòng còn cho thấy cách dữ liệu được tách bảng. Bốn bảng `Person`, `Password`, `EmailAddress` và `PersonPhone` có cùng 19.972 dòng (Hình 10), tức mỗi người có đúng một mật khẩu, một email và một số điện thoại. Bảng `BusinessEntity` có 20.777 dòng, nhiều hơn `Person` 805 dòng, truy vấn sau kiểm tra phần chênh lệch này.

```
-- Kiểm tra BusinessEntity có bằng Person + Store + Vendor không
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM Person.BusinessEntity) AS BusinessEntity,
       (SELECT COUNT(*) FROM Person.Person) AS Person,
       (SELECT COUNT(*) FROM Sales.Store) AS Store,
       (SELECT COUNT(*) FROM Purchasing.Vendor) AS Vendor;
```

	123 BusinessEntity	123 Person	123 Store	123 Vendor
1	20,777	19,972	701	104

Hình 12: Kết quả truy vấn so sánh số dòng của BusinessEntity với Person, Store và Vendor.

805 dòng chênh lệch đúng bằng tổng số cửa hàng (701) và nhà cung cấp (104). BusinessEntity vì vậy là bảng gốc chung: mỗi người, mỗi cửa hàng và mỗi nhà cung cấp đều có một mã trong bảng này. Vì thông tin về một khách hàng nằm rải rác ở nhiều bảng như vậy, Mục 3 sẽ khoanh vùng các bảng liên quan đến khách hàng và nối chúng lại để phân tích.

3 Phân tích tập dữ liệu khách hàng và hành vi rời bỏ

Mục 2 đã khảo sát toàn bộ cơ sở dữ liệu, mục này đi sâu vào các bảng về khách hàng để chuẩn bị cho bài toán rời bỏ (churn), tức việc khách ngừng mua hàng của công ty. Các bảng được sử dụng đã được trình bày ở Mục 1.4, nên mục này gồm bối cảnh dữ liệu và hai yêu cầu phân tích: khách hàng là ai (Mục 3.2) và khách hàng tương tác với công ty như thế nào (Mục 3.3).

3.1 Tổng quan và bối cảnh nghiệp vụ

Bảng 6 tóm tắt bối cảnh của tập dữ liệu.

Bảng 6: Bối cảnh nghiệp vụ của tập dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Cơ sở dữ liệu	CompanyX
Loại cơ sở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu quan hệ, dạng giao dịch (OLTP)
Lĩnh vực kinh doanh	Bán lẻ (Retail Sales)
Thực thể khách hàng	Sales.Customer
Thực thể giao dịch	Sales.SalesOrderHeader

Truy vấn sau cho biết quy mô và khoảng thời gian của dữ liệu.

```
-- Tổng quan về khách hàng và đơn hàng
SELECT
    COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS TotalCustomers,
    COUNT(DISTINCT soh.SalesOrderID) AS TotalOrders,
    CAST(MIN(soh.OrderDate) AS date) AS StartDate,
    CAST(MAX(soh.OrderDate) AS date) AS EndDate,
    DATEDIFF(month, MIN(soh.OrderDate), MAX(soh.OrderDate))
        AS TotalMonths,
    SUM(soh.TotalDue) AS TotalRevenue
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID;
```

	123 TotalCustomers	123 TotalOrders	Start Date	End Date	123 TotalMonths	123 TotalRevenue
1	19,820	31,465	2011-05-31	2014-06-30	37	123155140.6106

Hình 13: Kết quả truy vấn tổng quan về khách hàng và đơn hàng.

CompanyX có 19.820 khách hàng và 31.465 giao dịch (đơn hàng), phát sinh từ ngày 31/05/2011 đến ngày 30/06/2014.

3.2 Yêu cầu 1: Khách hàng của CompanyX là ai?

Yêu cầu này mô tả hồ sơ khách hàng qua bốn góc nhìn: quy mô và cơ cấu, nhóm đối tượng, vị trí địa lý và giá trị của khách.

3.2.1 Quy mô và cơ cấu khách hàng

Bảng Sales.Customer phân biệt khách cá nhân và khách cửa hàng bằng hai cột PersonID và StoreID. Khách cửa hàng cũng có PersonID (người liên hệ của cửa hàng), nên truy vấn xét cả hai cột để phân loại đúng.

```
-- Phân loại khách hàng dựa vào hai cột PersonID và StoreID
SELECT
    CASE
        WHEN c.StoreID IS NULL THEN 'Individual Customer'
        WHEN c.PersonID IS NOT NULL THEN 'Store Customer'
        ELSE 'Store Only (No Orders)'
    END AS CustomerType,
    COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS NumberOfCustomers,
    COUNT(DISTINCT soh.CustomerID) AS WithOrders
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON soh.CustomerID = c.CustomerID
GROUP BY
    CASE
        WHEN c.StoreID IS NULL THEN 'Individual Customer'
        WHEN c.PersonID IS NOT NULL THEN 'Store Customer'
        ELSE 'Store Only (No Orders)'
    END
ORDER BY NumberOfCustomers DESC;
```

	AZ CustomerType	123 NumberOfCustomers	123 WithOrders
1	Individual Customer	18,484	18,484
2	Store Only (No Orders)	701	0
3	Store Customer	635	635

Hình 14: Kết quả truy vấn phân loại khách hàng theo PersonID và StoreID.

Trong 19.820 dòng của bảng khách hàng, 18.484 dòng là khách cá nhân và 635 dòng là khách cửa hàng, 701 dòng còn lại chỉ có StoreID và chưa có đơn hàng nào. Khách cá nhân chiếm đa số, và hai nhóm khách có thể tách riêng ngay từ đầu trước khi phân tích rời bỏ.

3.2.2 Nhóm đối tượng trong Person.Person

Bảng Person.Person lưu nhiều nhóm người khác nhau, cột PersonType cho biết mỗi người thuộc nhóm nào.

```
-- Số người theo từng nhóm đối tượng trong bảng Person.Person
SELECT PersonType,
       COUNT(*) AS NumberOfPeople
FROM Person.Person
GROUP BY PersonType
ORDER BY NumberOfPeople DESC;
```

	A-Z PersonType	123 NumberOfPeople
1	IN	18,484
2	SC	753
3	GC	289
4	EM	273
5	VC	156
6	SP	17

Hình 15: Kết quả truy vấn số người theo từng nhóm PersonType.

Bảng 7 giải thích ý nghĩa của từng mã.

Bảng 7: Ý nghĩa các mã PersonType

PersonType	Ý nghĩa
IN	Khách hàng cá nhân
EM	Nhân viên
SP	Nhân viên kinh doanh
SC	Người liên hệ của cửa hàng
VC	Người liên hệ của nhà cung cấp
GC	Liên hệ chung

Nhóm IN chiếm tỷ trọng lớn nhất với 18.484 người, đúng bằng số khách cá nhân ở mục trên. Nhờ cột này, có thể tách khách hàng khỏi những người không phải khách (nhân viên, người liên hệ của nhà cung cấp) khi xác định tập khách để phân tích rời bỏ.

3.2.3 Phân bố địa lý

Truy vấn sau đếm số khách cá nhân theo quốc gia, dựa trên địa chỉ của từng khách.

```
-- Số khách hàng cá nhân theo quốc gia
SELECT cr.Name AS Country,
       COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS NumberOfCustomers
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.BusinessEntityAddress bea
     ON bea.BusinessEntityID = c.PersonID
JOIN Person.Address a ON a.AddressID = bea.AddressID
JOIN Person.StateProvince sp ON sp.StateProvinceID = a.StateProvinceID
JOIN Person.CountryRegion cr
     ON cr.CountryRegionCode = sp.CountryRegionCode
WHERE c.StoreID IS NULL
GROUP BY cr.Name
ORDER BY NumberOfCustomers DESC;
```

	AZ Country	123 NumberOfCustomers
1	United States	7,819
2	Australia	3,591
3	United Kingdom	1,913
4	France	1,810
5	Germany	1,780
6	Canada	1,571

Hình 16: Kết quả truy vấn số khách cá nhân theo quốc gia.

Mỹ có nhiều khách nhất (7.819), tiếp theo là Úc (3.591), còn Anh, Pháp, Đức và Canada mỗi nước có từ 1.571 đến 1.913 khách. Dữ liệu này cho phép phân nhóm khách hàng theo khu vực và phân tích rời bỏ theo vùng địa lý.

3.2.4 Giá trị khách hàng theo mô hình RFM

Một khách được xem là quan trọng nếu có giá trị giao dịch cao theo mô hình RFM, gồm ba tiêu chí trong Bảng 8.

Bảng 8: Ba tiêu chí của mô hình RFM

Tiêu chí	Ý nghĩa	Dữ liệu sử dụng
Tổng doanh thu cao (Monetary)	Đóng góp nhiều tiền cho công ty	SUM(TotalDue)
Mua hàng thường xuyên (Frequency)	Mức độ gắn bó cao	COUNT(SalesOrderID)
Mua hàng gần đây (Recency)	Vẫn đang hoạt động	MAX(OrderDate)

Hai truy vấn dưới đây tìm 10 khách có doanh thu cao nhất và 10 khách mua nhiều

lần nhất, còn tiêu chí Recency được phân tích ở Mục 3.3.2.

```
-- Monetary: 10 khách hàng có doanh thu cao nhất và giá trị mỗi đơn
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    COUNT(*) AS TotalOrders,
    CAST(SUM(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS TotalRevenue,
    CAST(AVG(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS AverageOrderValue
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY TotalRevenue DESC;
```

	AZ CustomerID	123 TotalOrders	123 TotalRevenue	123 AverageOrderValue
1	29818	12	989,184.08	82,432.01
2	29715	12	961,675.86	80,139.65
3	29722	12	954,021.92	79,501.83
4	30117	12	919,801.82	76,650.15
5	29614	12	901,346.86	75,112.24
6	29639	12	887,090.41	73,924.2
7	29701	8	841,866.55	105,233.32
8	29617	12	834,475.93	69,539.66
9	29994	12	824,331.77	68,694.31
10	29646	12	820,383.55	68,365.3

Hình 17: Kết quả truy vấn 10 khách có tổng doanh thu cao nhất, kèm số đơn và giá trị trung bình mỗi đơn.

Khách 29818 dẫn đầu với 989.184,08 USD qua 12 đơn. Theo giá trị trung bình mỗi đơn (AOV – Average Order Value, bằng tổng doanh thu chia cho số đơn), phần lớn khách trong danh sách có 12 đơn với giá trị từ 68.365,30 đến 82.432,01 USD mỗi đơn, riêng khách 29701 chỉ có 8 đơn nhưng giá trị mỗi đơn cao nhất (105.233,32 USD).

```
-- Frequency: 10 khách hàng mua nhiều lần nhất
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    COUNT(*) AS TotalOrders
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY TotalOrders DESC, CustomerID;
```

	AZ CustomerID	123 TotalOrders
1	11091	28
2	11176	28
3	11185	27
4	11200	27
5	11223	27
6	11262	27
7	11276	27
8	11277	27
9	11287	27
10	11300	27

Hình 18: Kết quả truy vấn 10 khách mua nhiều lần nhất.

Hai khách 11091 và 11176 mua nhiều nhất với 28 đơn, tám khách tiếp theo có 27 đơn.

3.3 Yêu cầu 2: Khách hàng tương tác với công ty như thế nào?

Yêu cầu này xem xét hành vi mua qua bốn khía cạnh: tần suất mua, thời gian chưa quay lại, chu kỳ mua lại và sự thay đổi hành vi theo thời gian, còn giá trị chỉ tiêu đã được xét ở Mục 3.2.4.

3.3.1 Tần suất mua hàng

Truy vấn sau đếm số khách theo số lần mua.

```
-- Số khách hàng theo số lần mua
WITH orders_per_customer AS (
    SELECT CustomerID, COUNT(*) AS OrderCount
    FROM Sales.SalesOrderHeader
    GROUP BY CustomerID
)
SELECT OrderCount,
    COUNT(*) AS NumberOfCustomers,
    ROUND(100.0 * COUNT(*)
        / (SELECT COUNT(*) FROM orders_per_customer), 2) AS Percentage
FROM orders_per_customer
GROUP BY OrderCount
ORDER BY OrderCount;
```

	123 OrderCount	123 NumberOfCustomers	123 Percentage
1	1	11,649	60.93
2	2	5,473	28.63
3	3	1,204	6.3
4	4	386	2.02
5	5	70	0.37
6	6	24	0.13
7	7	37	0.19
8	8	149	0.78
9	9	10	0.05
10	10	8	0.04
11	11	10	0.05
12	12	64	0.33
13	16	14	0.07
14	17	7	0.04
15	25	1	0.01
16	27	11	0.06
17	28	2	0.01

Hình 19: Kết quả truy vấn số khách hàng theo số lần mua.

Khoảng 60,9% khách chỉ mua một lần và 89,6% khách mua từ một đến hai lần, chỉ khoảng 10,4% khách mua từ ba lần trở lên. Điều này cho thấy tỷ lệ mua lặp lại còn tương đối thấp, phần lớn khách hàng chưa hình thành hành vi mua thường xuyên.

3.3.2 Thời gian chưa quay lại mua (Recency)

Recency cho biết khách đã bao lâu chưa mua, tính đến ngày cuối của dữ liệu (30/06/2014), đây là chỉ số quan trọng đối với phân tích rời bỏ.

```
-- Những khách hàng lâu nhất chưa quay lại mua (tính đến 30/06/2014)
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    MAX(OrderDate) AS LastPurchaseDate,
    DATEDIFF(day, MAX(OrderDate), '2014-06-30') AS DaysSinceLastPurchase
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY DaysSinceLastPurchase DESC, CustomerID;
```

	AZ CustomerID	LastPurchaseDate	123 DaysSinceLastPurchase
1	28389	2011-05-31 00:00:00.000	1,126
2	27601	2011-06-04 00:00:00.000	1,122
3	27612	2011-06-05 00:00:00.000	1,121
4	25861	2011-06-08 00:00:00.000	1,118
5	27577	2011-06-08 00:00:00.000	1,118
6	27666	2011-06-08 00:00:00.000	1,118
7	27604	2011-06-09 00:00:00.000	1,117
8	27578	2011-06-16 00:00:00.000	1,110
9	27614	2011-06-18 00:00:00.000	1,108
10	27649	2011-06-18 00:00:00.000	1,108

Hình 20: Kết quả truy vấn 10 khách lâu nhất chưa quay lại mua.

Khách 28389 lâu nhất chưa quay lại, 1.126 ngày kể từ lần mua cuối ngày 31/05/2011, cả 10 khách trong danh sách đều đã hơn 1.100 ngày không mua.

3.3.3 Chu kỳ mua lại

Số lần mua chưa cho biết khoảng cách giữa các lần mua. Ví dụ, hai khách cùng có 5 đơn, nhưng một người mua liên tục trong 5 tháng liền, còn người kia mua rải rác từ năm 2011 đến năm 2014, đây là hai hành vi rất khác nhau. Truy vấn sau tính khoảng cách trung bình giữa hai lần mua liên tiếp của từng khách.

```
-- Khoảng cách trung bình giữa hai lần mua của từng khách
WITH gaps AS (
    SELECT CustomerID,
           DATEDIFF(day,
                    LAG(OrderDate) OVER (PARTITION BY CustomerID
                                         ORDER BY OrderDate),
                    OrderDate) AS GapDays
    FROM Sales.SalesOrderHeader
)
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    AVG(GapDays) AS AvgDaysBetweenOrders
FROM gaps
WHERE GapDays IS NOT NULL
GROUP BY CustomerID
ORDER BY AvgDaysBetweenOrders DESC, CustomerID;
```

	AZ CustomerID	123 AvgDaysBetweenOrders
1	16624	1,089
2	16612	1,078
3	16631	1,078
4	16348	1,072
5	16493	1,072
6	16629	1,069
7	13513	1,068
8	16351	1,068
9	16607	1,067
10	16496	1,066

Hình 21: Kết quả truy vấn 10 khách có khoảng cách trung bình giữa hai lần mua dài nhất.

Khách 16624 có khoảng cách trung bình dài nhất, 1.089 ngày, tức gần ba năm mới quay lại mua, cả 10 khách trong danh sách đều có khoảng cách trên 1.060 ngày.

3.3.4 Biến động hành vi theo thời gian

Một khách có thể chưa rời bỏ nhưng đang mua ít dần, ví dụ năm 2012 mua 8 đơn, năm 2013 mua 5 đơn và năm 2014 chỉ mua 1 đơn. Biến động này được theo dõi ở hai cấp: từng khách hàng và toàn công ty.

Ở cấp khách hàng, truy vấn sau tổng hợp số đơn và doanh thu theo năm của hai khách mẫu.

```
-- Số đơn và doanh thu theo từng năm của hai khách hàng mẫu
SELECT
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    DATENAME(year, OrderDate) AS OrderYear,
    COUNT(*) AS TotalOrders,
    CAST(SUM(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS TotalRevenue
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE CustomerID IN (11000, 11001)
GROUP BY CustomerID, DATENAME(year, OrderDate)
ORDER BY CustomerID, OrderYear;
```

	AZ CustomerID	AZ OrderYear	123 TotalOrders	123 TotalRevenue
1	11000	2011	1	3,756.99
2	11000	2013	2	5,358.15
3	11001	2011	1	3,729.36
4	11001	2013	1	2,674.02
5	11001	2014	1	650.8

Hình 22: Kết quả truy vấn số đơn và doanh thu theo năm của hai khách mẫu.

Khách 11000 tăng từ 1 đơn (3.756,99 USD) năm 2011 lên 2 đơn (5.358,15 USD) năm 2013, tức mức mua đang tăng. Ngược lại, doanh thu của khách 11001 giảm liên tục từ 3.729,36 xuống 2.674,02 rồi 650,80 USD, là dấu hiệu khách đang giảm dần tương tác.

Ở cấp công ty, truy vấn sau tổng hợp số đơn, số khách có mua (**ActiveCustomers**) và doanh thu theo từng tháng.

```
-- Số đơn, số khách có mua và doanh thu theo từng tháng
SELECT
    DATENAME(year, OrderDate) AS OrderYear,
    MONTH(OrderDate) AS OrderMonth,
    COUNT(*) AS TotalOrders,
    COUNT(DISTINCT CustomerID) AS ActiveCustomers,
    CAST(SUM(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS Revenue
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY DATENAME(year, OrderDate), MONTH(OrderDate)
ORDER BY OrderYear, OrderMonth;
```

	OrderYear	OrderMonth	TotalOrders	ActiveCustomers	Revenue
1	2011	5	41	41	502,203.52
2	2011	6	141	141	507,096.47
3	2011	7	231	231	2,292,182.88
4	2011	8	250	250	2,800,576.17
5	2011	9	157	157	554,791.61
6	2011	10	327	327	5,156,269.53
7	2011	11	230	230	815,313.02
8	2011	12	228	228	1,462,448.9
9	2012	1	336	336	4,458,337.44
10	2012	2	219	219	1,649,051.9
11	2012	3	304	304	3,336,347.47
12	2012	4	269	269	1,871,923.5
13	2012	5	295	293	3,456,096.38
14	2012	6	390	390	4,610,647.22
15	2012	7	385	385	3,840,231.46
16	2012	8	285	285	2,442,451.18
17	2012	9	352	352	3,881,724.19
18	2012	10	321	321	2,858,060.2
19	2012	11	383	383	2,097,153.13
20	2012	12	378	378	3,176,848.17
21	2013	1	400	400	2,340,061.55
22	2013	2	325	325	2,600,218.87
23	2013	3	441	441	3,831,605.94
24	2013	4	428	428	2,840,711.17
25	2013	5	428	426	3,658,084.95
26	2013	6	719	713	5,726,265.26
27	2013	7	1,740	1,675	5,521,840.84
28	2013	8	1,789	1,727	3,733,973
29	2013	9	1,791	1,741	5,083,505.34
30	2013	10	1,968	1,893	5,374,375.94
31	2013	11	2,103	2,041	3,694,668
32	2013	12	2,050	1,970	4,560,577.1
33	2014	1	2,141	2,073	4,798,027.87
34	2014	2	1,756	1,713	1,478,213.29
35	2014	3	2,399	2,342	8,097,036.31
36	2014	4	2,115	2,058	1,985,886.15
37	2014	5	2,411	2,350	6,006,183.21
38	2014	6	939	898	54,151.48

Hình 23: Kết quả truy vấn số đơn, số khách có mua và doanh thu theo tháng.

Số đơn mỗi tháng dưới 450 cho đến tháng 5/2013, rồi tăng lên 1.740 đơn vào tháng 7/2013 và duy trì từ 1.740 đến 2.411 đơn đến tháng 5/2014, riêng tháng 6/2014 giảm còn 939 đơn. Doanh thu biến động mạnh giữa các tháng liên kề, ví dụ 1,48 triệu USD vào tháng 2/2014 so với 8,10 triệu USD vào tháng 3/2014. Những biến động này giúp phát hiện giai đoạn tăng trưởng, suy giảm hoặc tính mùa vụ.